

# ¿QUÉ ES JAVA Y CUÁL ES SU HISTORIA?

## JAVA

Java es un lenguaje poderoso con grandes campos de aplicación, siendo uno de los lenguajes más usados en el mundo, obteniendo el tercer puesto detrás de C y de Python.



## EDICIONES DE JAVA

### J2ME

JAVA MICRO EDITION sirve para controlar dispositivos pequeños como teléfonos pre smartphone, microondas, refrigeradores o televisores.

## JAVA SE DEVELOPMENT

Sirve para aprender a programar en Java para realizar aplicaciones de escritorio o aplicaciones web.



## JAVA EE

JAVA EE nos sirve para crear computación distribuída, es decir microservicios y gigantescas aplicaciones donde sus partes están repartidas por muchos lugares.

## JVM

JAVA VIRTUAL MACHINE es la maquina virtual que interpreta el bytecode y lo convierte a lenguaje maquina en el tiempo de ejecución.



## JRE

JAVA RUNTIME ENVIRONMENT es quien se encarga de ejecutar los programas escritos en java, y dentro del JRE está la Java Virtual Machine.

## JAVA DEVELOPMENT KIT

Es todo el conjunto de herramientas que necesitan los programadores para crear aplicaciones en java.



## JAVA SWING Y JAVA FX

Son un conjunto de soluciones para crear las interfaces de las aplicaciones

# JDK - JRE - JVM

## JRE

Java Runtime Environment es el entorno de ejecución, dentro se encuentra JVM y las bibliotecas estándar, de java como java.lang, java.util, java.io etc. Sirve para ejecutar aplicaciones ya creadas.

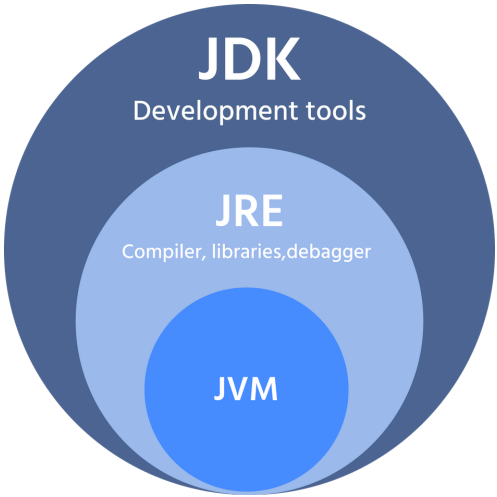


## JVM

JAVA VIRTUAL MACHINE es el motor que lee y ejecuta el código intermediario llamado bytecode en java. Traduce las instrucciones dadas para que el hardware pueda entender.

## JDK

Está diseñado para desarrolladores que necesiten crear, compilar y depurar nuevas aplicaciones en donde su interior está complementado con Java Runtime Environment y Java Virtual Machine



## JDK

Dentro de Java Development Kit tenemos un paquete completo con herramientas de desarrollo como javac (compilador), jar (empaquetador), javadoc (documentación) etc. También JRE, JVM y las bibliotecas estandar.

## Versiones de JDK

Las versiones más recomendadas son :  
JAVA 25 y JAVA 21 LTS (Long - Term Support) para aprender el lenguaje.

| Java SE          | Version | Release Date        | Support                 |
|------------------|---------|---------------------|-------------------------|
| Java SE 17 (LTS) | 61      | 14th September 2021 | (C<br>S<br>O<br>A<br>A) |
| Java SE 18       | 62      | 22nd March 2022     | Si                      |
| Java SE 19       | 63      | 20th September 2022 | M                       |
| Java SE 20       | 64      | 21st March 2023     | Si                      |
| Java SE 21 (LTS) | 65      | 19th September 2023 | Si                      |
| Java SE 22       | ?       | March 2024          | Si                      |

Legend: ■ Old version ■ Older version, still maintained ■ Latest ve

# MEMORIA STACK Y HEAP

## CLASIFICACIÓN DE LA MEMORIA EN JAVA

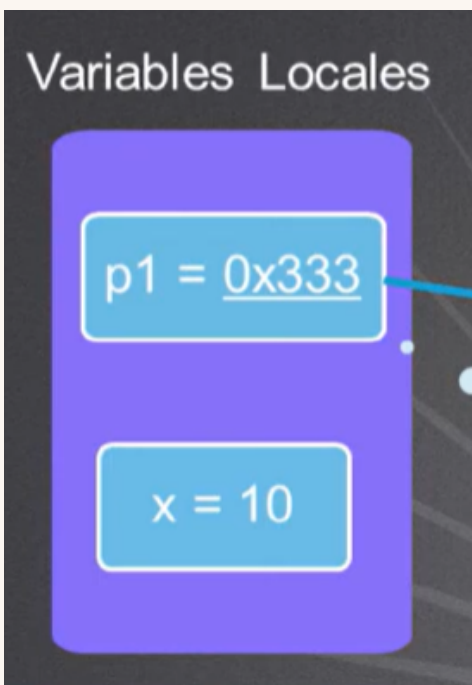


### MEMORIA HEAP

Se lo utiliza para almacenar los objetos y los atributos de la clase dependiendo del tipo de dato que se haya utilizado

### MEMORIA STACK

Sirve para almacenar las variables locales, solo se guarda la referencia del objeto

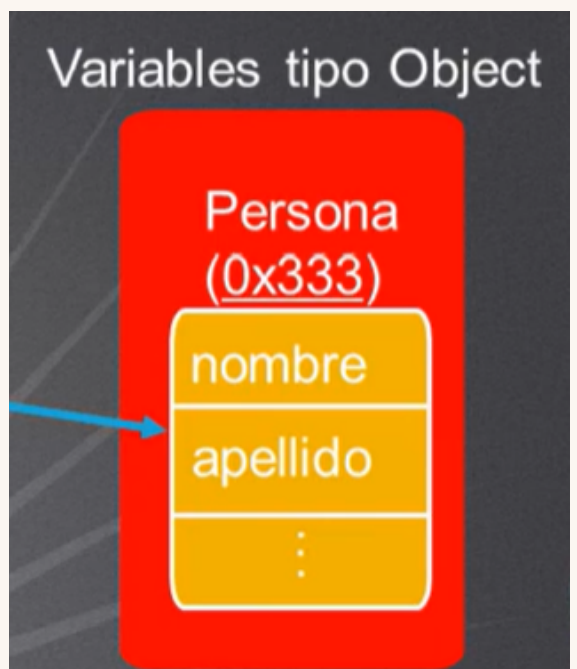


### Variables locales

Las variables locales definidas dentro de un método, estas variables se crean y se destruyen cuando termina el método

### Variables tipo Object

Estas variables no se destruyen de manera automática si no solamente cuando termine la ejecución del programa.



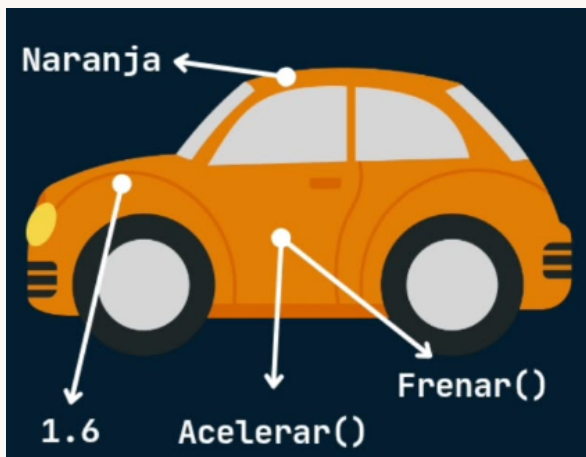
### Memoria Heap

```
Persona p1 = new Persona();
```

### Memoria stack

```
//Variables locales  
var a = 10;  
var b = 2;  
miMetodo();
```

# ¿Qué es un objeto y una clase?



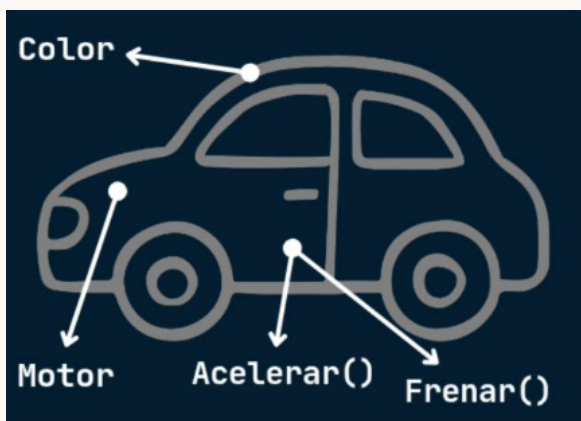
## Objeto

Existen objetos de fecha, objetos de hora, objetos de audio, objetos de video, objetos de automóviles, objetos de personas, etc

## Objeto

Casi cualquier sustantivo se puede representar de manera razonable como un objeto de software en términos de sus atributos (como el nombre, color y tamaño) y comportamientos

```
Auto autoNuevo = new  
Auto("Naranja", 1.6);
```



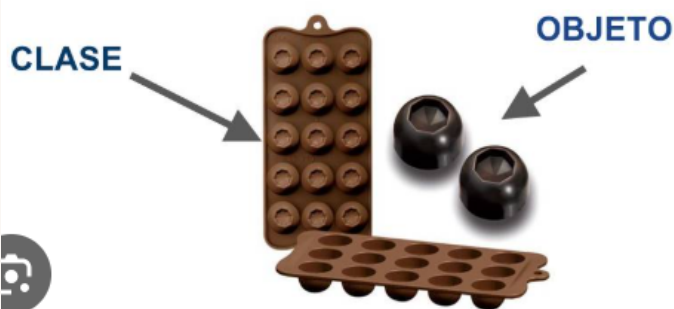
## Clase

Una clase es similar en concepto a los dibujos de ingeniería de un auto, que contienen el diseño de un pedal acelerador, volante de dirección, etcétera

## Clase

Es el plano que define como van a ser los objetos creados.

```
public class Auto {  
    String color;  
    double motor;  
  
    public Auto(String color, double motor){  
        this.color = color;  
        this.motor = motor;  
    }  
    public void acelerar() {}  
    public void frenar() {}  
}
```



## Clase vs objeto

Una clase es el molde que describe como va a ser y define propiedades y métodos. Un objeto es algo creado a partir del molde y tiene sus propios valores.